



Módulo: Sistemas Informáticos

Proyecto Final Unidad 1: Auditoría y Sistemas de Numeración

Alumno: _____

Fecha: _____

🎯 Objetivos Competenciales

- Auditar componentes hardware y relacionarlos con la Arquitectura de von Neumann.
- Aplicar la teoría del sistema binario a capacidades y sensores reales de un servidor.
- Desarrollar la capacidad de explicar conceptos técnicos complejos a clientes o usuarios sin perfil técnico.

⚠️ Normas de Entrega Obligatorias

- **Justificación:** Cada respuesta debe estar argumentada técnicamente. No valen respuestas de "Sí/No".
- **Cálculos anexos:** Debes entregar una hoja escaneada o física (grapada a este documento) con todos los cálculos matemáticos (divisiones, multiplicaciones por potencias).
- **No IA:** El uso de IA para autocompletar texto anulará la práctica.

👤 Contexto Profesional

Trabajas como Técnico/a de Sistemas Junior en una agencia de desarrollo web. Tu CTO te ha pedido que evalúes dos ordenadores. Uno es la máquina que usa actualmente un desarrollador web (Equipo A) y el otro es una nueva Workstation propuesta para compra (Equipo B). Debes auditar su hardware, comprobar cómo el sistema trata la memoria y resolver unas dudas de rendimiento para un cliente clave.

Parte 1 - Auditoría Hardware y Arquitectura

Equipo A (Actual)

-  Intel Core i7 7^a Gen (4 núcleos, 3.2 GHz)
-  8 GB RAM DDR4
-  Disco duro HDD de 1 TB
-  Gráfica Integrada Intel HD
-  Monitor LCD, teclado y ratón USB

Equipo B (Propuesta)

-  AMD Ryzen 7 (8 núcleos, 4.2 GHz)
-  32 GB RAM DDR5
-  SSD NVMe de 1 TB
-  Tarjeta Dedicada NVIDIA RTX 4060
-  Monitor 4K, teclado mecánico y ratón

Ejercicio 1: Clasificación de Componentes

Clasifica TODOS los componentes del Equipo B como hardware interno, hardware externo o periférico (indica si son de entrada, salida o E/S).

Interno: Ryzen 7, RAM 32GB, SSD y RTX 4060

Externo o periférico: - Salida: Monitor 4k
- Entrada: Ratón y teclado.

Ejercicio 2: Arquitectura de von Neumann

Relaciona los componentes del Equipo B con los grandes bloques de la arquitectura de von Neumann. Explica detalladamente qué función cumple cada uno cuando el desarrollador abre "Visual Studio Code" para programar.

CPU → AMD Ryzen 7

Memoria Principal → 32GB RAM

Unidades E/S: SSD, 4060, monitor, teclado y ratón.

Ratón para hacer clic en el icono de VS Code, SSD lo abre y se copia a la RAM, el procesador (CPU), lo lee y procesa, la GPU (4060) muestra en el monitor 4k todo y

Ejercicio 3: Idoneidad para Desarrollo Web

Compara ambos equipos. ¿Cuál es el "cuello de botella" principal del Equipo A si el programador necesita levantar contenedores Docker y tener múltiples pestañas del navegador abiertas? Si solo tuvieras 50€ para mejorar el Equipo A, ¿qué pieza cambiarías para darle una segunda vida?

El equipo A está más enfocado a trabajo ligero de oficina y funciones ofimáticas debido a componentes y el B, está enfocado a tareas más pesadas, tales como diseño 3d, compilaciones más pesadas, videojuegos de altos requisitos, apps de diseño de altos requisitos, etc.

Hace cuello de botella por la RAM y Disco Duro. Con un presupuesto de 50€ a precio de mercado actual, mejoraría con SSD para el disco duro. -----

Parte 2 - El lenguaje de la máquina (Conversiones)

Nota: Para los ejercicios de capacidad, asume el sistema binario (1 GB = 1024 MB). Recuerda adjuntar los cálculos.

Ejercicio 4: La Memoria RAM

El Equipo B tiene **32 GB** de RAM. Calcula:

CAPACIDAD TOTAL EN BYTES (DECIMAL)

320000000000

EN NOTACIÓN CIENTÍFICA (BASE 10)

32×10^9

EN SISTEMA BINARIO (BASE 2)

1000000×10^9

EN SISTEMA HEXADECIMAL (BASE 16)

2^{35}

Ejercicio 5: Sensores Térmicos y Fracciones Binarias

El sensor térmico de la placa base arroja que la CPU Ryzen está trabajando a **45,625 °C**. Convierte este número con decimales a:

BINARIO (PARTE ENTERA + FRACCIONARIA)

101101.101

HEXADECIMAL

2D,4

Ejercicio 6: Sectores de Almacenamiento

El disco SSD del Equipo B tiene **1 TB** (trátalo como 1024 GB). El sistema operativo formatea el disco y lo divide en pequeños "cajones" o bloques de **8 KB** cada uno.

A. DEMUESTRA EL CÁLCULO: ¿CUÁNTOS BLOQUES TOTALES TIENE EL DISCO?

134217728

B. Nº DE BLOQUES EN BINARIO

2^{27}

C. Nº DE BLOQUES EN HEXADECIMAL

$8 * 16^6$

Parte 3 - Casos Prácticos Reales

Ejercicio 7: Explicación al Cliente (E-Commerce)

Un cliente de tu agencia web no entiende por qué los servidores cuestan dinero y cómo procesan los datos de su tienda online. Redacta una explicación accesible para él, argumentando cómo el servidor gestiona internamente en binario y hexadecimal lo siguiente:

- La **resolución de las imágenes** de sus productos (Ej: 2048 × 2048 px).
- El número de **usuarios conectados simultáneamente** durante el Black Friday (Ej: 65.530 usuarios concurrentes).

Los ordenadores no ven fotos ni nada de eso, solo entienden ceros y unos (binario) Como estos números y secuencia de ellos son enormes, se utilizan el sistema hexadecimal (base 16) para abreviarlas y procesarlas mucho más rápido.

- Resolución de fotos: Una imagen requiere códigos binarios enormes (El 2048 se escribe como 100000000000) En hexadecimal, ese mismo tamaño se resume de forma sencilla en 800.

- Black Friday 65.530 usuarios : Para gestionar las miles de conexiones simultaneas sin que la web colapse/pete, el servidor lee los límites de 16 bits. Los 65.530 usuarios conectados se traducen en hexadecimal como (FFFA), permitiendo al servidor _ _ _ _ _

Ejercicio 8: Investigación sobre Fallos Numéricos Reales

Busca información sobre el famoso bug que rompió el contador de visitas de YouTube con el vídeo "**Gangnam Style**" (Límite de enteros de 32 bits). Explica técnicamente qué pasó utilizando lo que sabes de sistemas de numeración, y qué solución aplicó YouTube para arreglarlo.

Las visitas superaron el limite numérico de los 32 bits.

Usaban el primer bit para determinar si era positivo o negativo y los 31 bits restantes para contar reproducciones (2,147,483,647 reproducciones)

Lo que hicieron para arreglarlo, fue pasar a 64 bits y el limite pasó a algo mas de 9

Ejercicio 9: Mapa Visual Cotidiano

Piensa en un número de tu vida diaria en el móvil (saldo de tu cuenta, racha de Duolingo, seguidores de Instagram). Dibuja en tu hoja de respuestas físicas un mapa o esquema (o pega un enlace a Genially/Canva aquí) que muestre el "viaje" de ese número: desde que tú lo ves en la pantalla de la app en base decimal, hasta cómo se procesa en la CPU y se guarda físicamente en la memoria del dispositivo en formato binario/hexadecimal.

Adjunto ficha

Declaración de autoría: Al entregar este documento y sus anexos matemáticos, confirmo que los cálculos y argumentaciones han sido realizados por mí, sin el uso automatizado de herramientas de IA generativa para la resolución del mismo.

Firma del Alumno/a

Calificación